

Tối ưu hóa tìm kiếm

Ghi chú theo slide

Huang Xiaoyu

2006

Nguồn gốc: Search optimization techniques

IOI China candidate team papers / 2006 / Huang Xiaoyu / Huang Xiaoyu.ppt

1 Phạm vi

Bộ slide đi kèm bài viết về các kỹ thuật tối ưu tìm kiếm theo chiều sâu và chiều rộng. Ghi chú này dựa trên bản bài viết đã dịch.

2 Tìm kiếm theo chiều sâu

Với bài thỏa ràng buộc, hiệu quả của DFS phụ thuộc mạnh vào thứ tự chọn biến và thứ tự thử giá trị. Nếu điều kiện mạnh được kiểm tra sớm, cây tìm kiếm bị cắt ngay gần gốc. Vì vậy, thay vì duyệt theo thứ tự tự nhiên của dữ liệu, nên chọn đối tượng có ít khả năng hợp lệ nhất hoặc ảnh hưởng nhiều nhất tới phần còn lại.

3 Tìm kiếm theo chiều rộng

BFS phù hợp khi cần số bước ít nhất hoặc duyệt trạng thái theo lớp. Tối ưu hóa BFS thường xoay quanh cách mã hóa trạng thái, khử trùng lặp bằng bảng băm, và giảm số cạnh sinh ra từ mỗi trạng thái. Nếu trạng thái có đối xứng, chuẩn hóa trước khi đưa vào hàng đợi có thể giảm đáng kể không gian.

4 Cắt tỉa

Cắt tỉa cần một cận đúng. Với bài tối ưu, cận dưới hoặc cận trên giúp loại một nhánh khi ngay cả kết quả tốt nhất trong nhánh đó cũng không thể cải thiện đáp án hiện có. Với bài khả thi, kiểm tra ràng buộc cục bộ và suy diễn bắt buộc giúp phát hiện mâu thuẫn sớm.

5 Ghi nhớ

Tối ưu tìm kiếm không chỉ là viết đệ quy nhanh. Cần thiết kế thứ tự tìm, cách biểu diễn trạng thái, phép kiểm tra lặp, và cận cắt tỉa như một phần của cùng một thuật toán.